

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



(14 Pertemuan)

- Mata kuliah: Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak
- Bobot: 2 SKS praktikum
- Pendekatan: Project-Based Learning
- Studi kasus utama:
 - Pengembangan Sistem Informasi (misalnya Sistem Informasi Manajemen Proyek / Akademik / Penjualan / Kesehatan / Jasa / Transportasi / Boga , dll)
 - Pengembangan Multimedia dan Game Entertainment
 - Aplikasi Sistem Embeded dan Robotika

Nama : **Dwi Indi Rahmawati (2403015073)**

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 10 – Implementasi Perangkat Lunak (Coding)

Tujuan : Mengimplementasikan kode program sesuai dengan perancangan sistem yang telah dibuat, mencakup minimal 2 fitur utama dengan struktur folder yang terorganisir.

Teori Singkat

Proyek ini merupakan sistem booking online berbasis web untuk UMKM barbershop. Sistem memungkinkan pelanggan memesan jadwal cukur secara digital, sehingga menghindari antrean fisik dan pengelolaan jadwal manual.

Bahan dan Alat

- IDE
- Framework

Contoh Permasalahan

Sebuah barbershop masih menggunakan pencatatan manual untuk reservasi pelanggan. Akibatnya sering terjadi: Jadwal booking yang bertabrakan antara pelanggan. Kesulitan dalam mengelola data pelanggan dan riwayat layanan. Informasi ketersediaan barber tidak terpantau dengan baik. Kesalahan pencatatan layanan dan pembayaran. Sulit membuat laporan jumlah pelanggan dan pendapatan. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan sistem booking barbershop yang didukung oleh basis data yang terstruktur dan terintegrasi.

Studi Kasus

Fitur yang diimplementasikan

Fitur 1: Sistem Booking oleh Customer

File utama: user/api/bookings.php

Fitur ini memungkinkan pelanggan membuat pemesanan jadwal dengan alur:

- Pelanggan mengisi form booking (nama, nomor HP, pilihan barber, tanggal, jam, layanan)
- Sistem mengecek apakah tanggal dipilih termasuk blocked_dates (diblokir admin) — jika ya, mengembalikan HTTP 422
- Sistem mengecek konflik slot: query ke tabel bookings untuk barber + waktu yang sama dengan status pending/confirmed — jika bentrok, mengembalikan HTTP 409
- Jika lolos validasi, data booking tersimpan ke database

Fitur 2: Manajemen Booking oleh Admin

File utama: admin/api/admin-booking-action.php

- Melihat daftar booking dengan status (pending/confirmed/cancelled)
- Mengkonfirmasi booking yang masih pending
- Membatalkan booking
- Sistem menolak konfirmasi ulang booking yang sudah confirmed

Fitur 3: Autentikasi Admin

File utama: admin/api/admin-login.php

- Login admin menggunakan query ke tabel admin_users
- Verifikasi password menggunakan fungsi password_verify() (bcrypt)
- Session management untuk proteksi endpoint admin

Struktur Folder proyek

Folder / File	Keterangan
admin/api/	Seluruh endpoint API untuk admin panel
admin/api/admin-login.php	Autentikasi admin
admin/api/admin-bookings.php	Daftar dan filter booking
admin/api/admin-booking-action.php	Konfirmasi / batalkan booking
admin/api/admin-dashboard.php	Statistik ringkasan
user/api/bookings.php	Endpoint membuat booking baru
koneksi.php	Koneksi database (membaca dari .env)
barbershop.sql	Skema database utama
.env / .env.example	Konfigurasi kredensial database

Prinsip Coding yang Diterapkan

- Keamanan: Tidak ada password yang disimpan dalam bentuk plaintext; menggunakan password_verify() untuk autentikasi
- Validasi server-side: Validasi booking dilakukan di backend (PHP), bukan hanya di frontend
- CORS: Setiap endpoint API menggunakan fungsi setCorsHeaders() untuk menggantikan wildcard origin
- Konfigurasi: Kredensial database disimpan di file .env, tidak di-hardcode dalam kode

Aspek	4	3	2	1
Alur proses	Sangat jelas & logis	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas
Notasi UML	Tepat dan konsisten	Cukup tepat	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Kesesuaian proses	Sangat sesuai sistem	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai